

Sygnały i obrazy cyfrowe

Skalowanie obrazów

Łukasz Kwieciński 284142

28 listopada 2025

1 Wprowadzenie

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z interpolacją funkcji oraz skalowaniem obrazów z wykorzystaniem konwolucji. W pierwszej części należało porównać różne jądra interpolacyjne, zbadać jakość wyników przy użyciu kryterium MSE oraz sprawdzić wpływ liczby i rozmieszczenia punktów. W drugiej części zadania zaimplementowano zmniejszanie i powiększanie obrazów na podstawie splotu i metod interpolacyjnych, a następnie oceniono jakość przetwarzania. Ćwiczenie pozwala zrozumieć zależności między interpolacją, splotem a dokładnością odwzorowania sygnałów i obrazów

2 Interpolacja funkcji

Funkcje do interpolacji

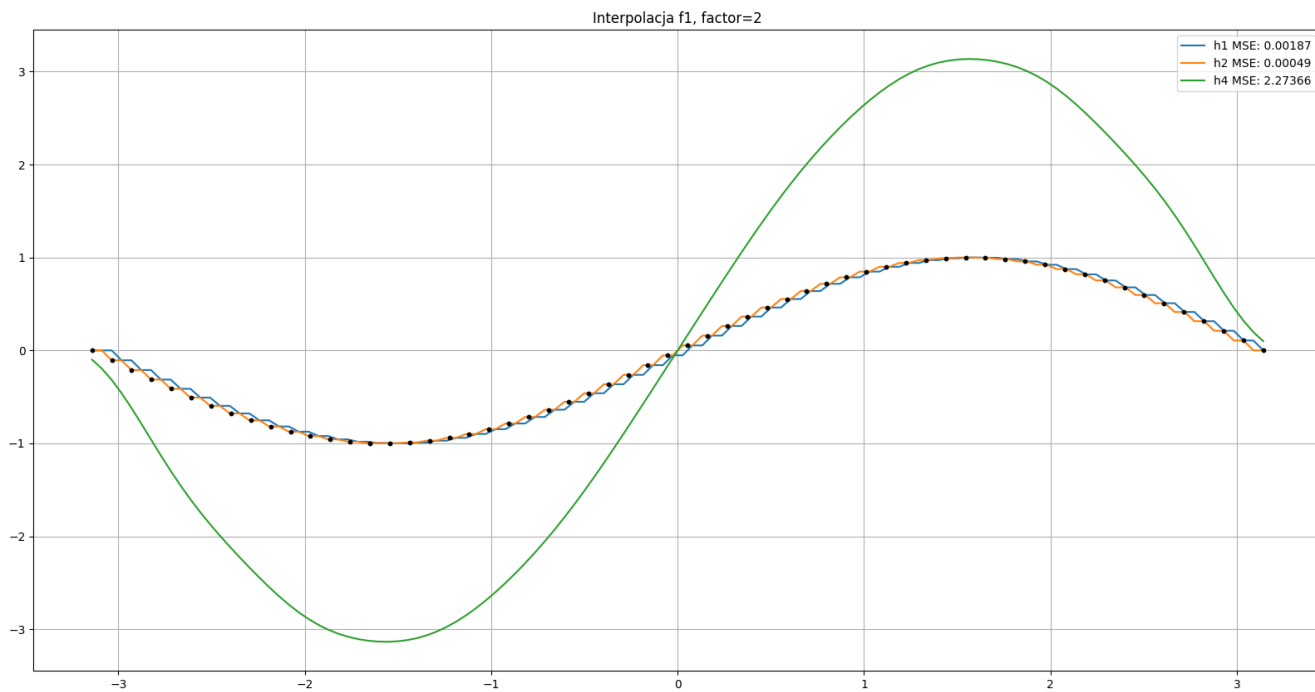
$$\begin{aligned}f_1(x) &= \sin(x) \\f_2(x) &= \sin(x^{-1}) \\f_3(x) &= \operatorname{sgn}(\sin(8x))\end{aligned}$$

Funkcje jądrowe

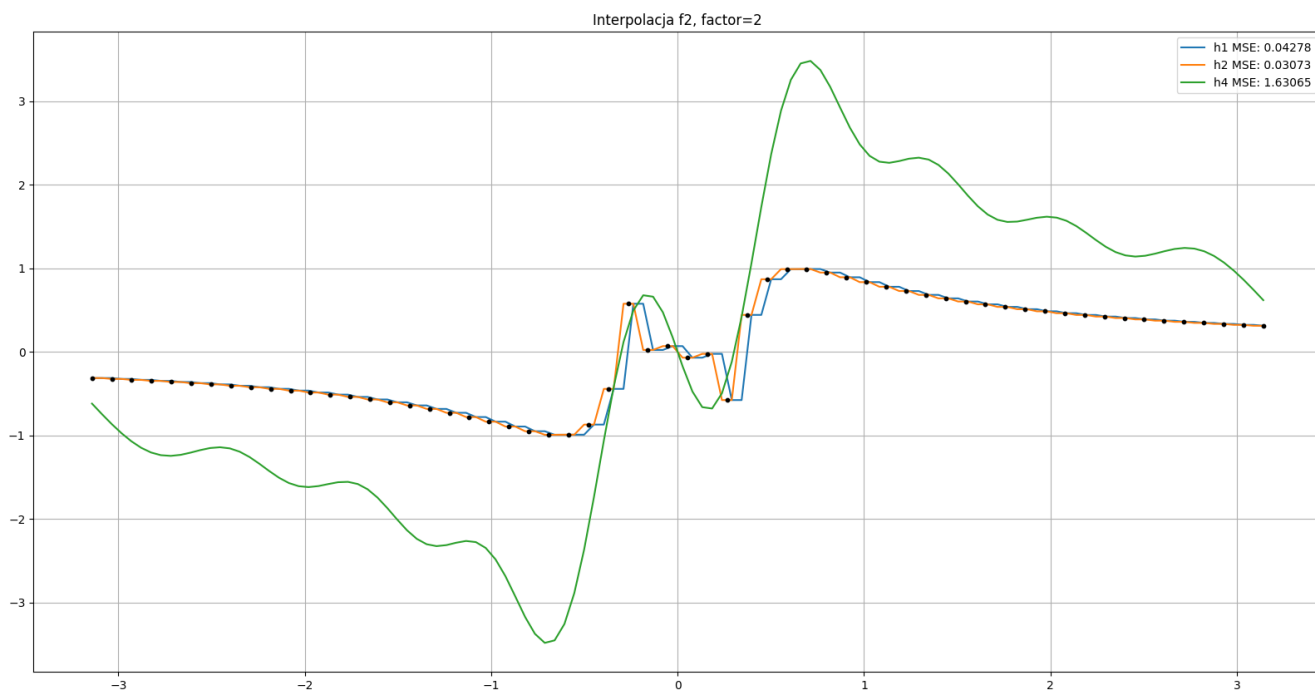
$$\begin{aligned}h_1(t) &= \begin{cases} 1 & t \in [0, 1) \\ 0 & t \notin [0, 1) \end{cases} \\h_2(t) &= \begin{cases} 1 & t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \\ 0 & t \notin [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \end{cases} \\h_3(t) &= \begin{cases} 1 - |t| & t \in [-1, 1] \\ 0 & t \notin [-1, 1] \end{cases} \\h_4(t) &= \frac{\sin(x)}{x}\end{aligned}$$

2.1 Badanie wpływu liczby oraz rozmieszczenia punktów na jakość konwolucji

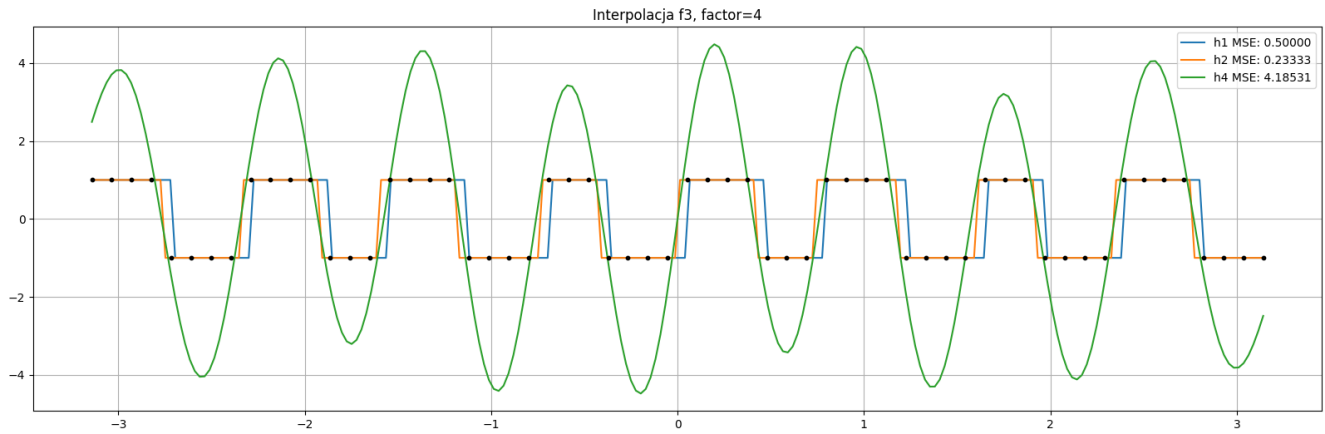
2.1.1 Konwolucja przy czynniku próbkowania x_2



Rysunek 1: Konwolucja funkcji f_1 przy czynniku próbkowania x_2



Rysunek 2: Konwolucja funkcji f_2 przy czynniku próbkowania x_2

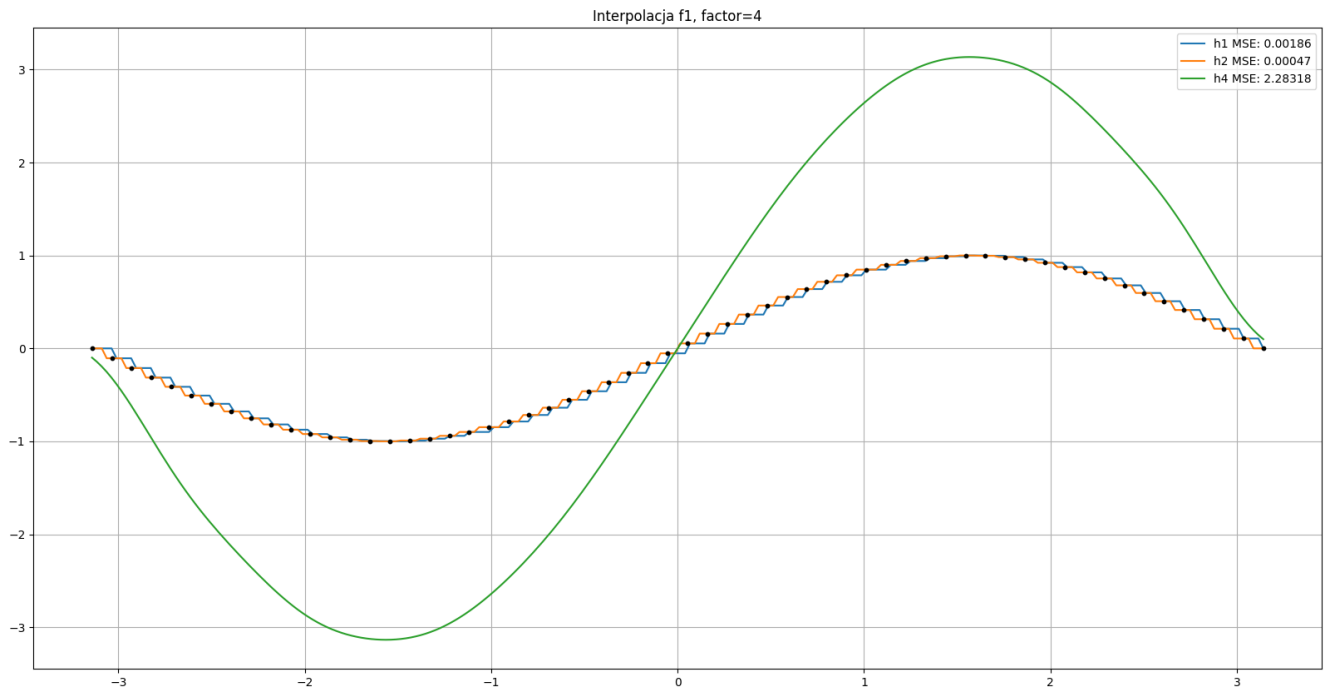


Rysunek 3: Konwolucja funkcji f_3 przy czynniku próbkowania x_2

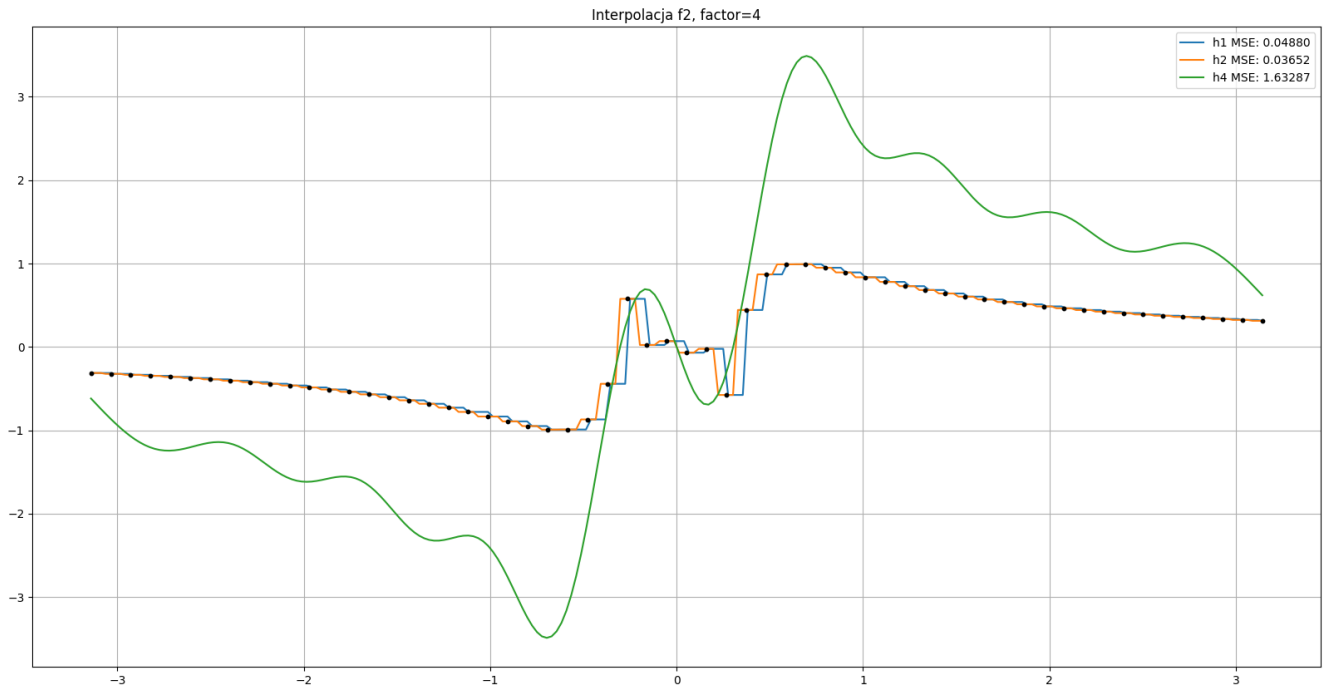
	f1	f2	f3
h1	0.0018674464	0.0427758393	0.5000000000
h2	0.0003919621	0.0307323603	0.2666666666
h4	2.2736602010	1.6306472597	4.1699279715

Tabela 1: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy czynniki próbkowania x_2

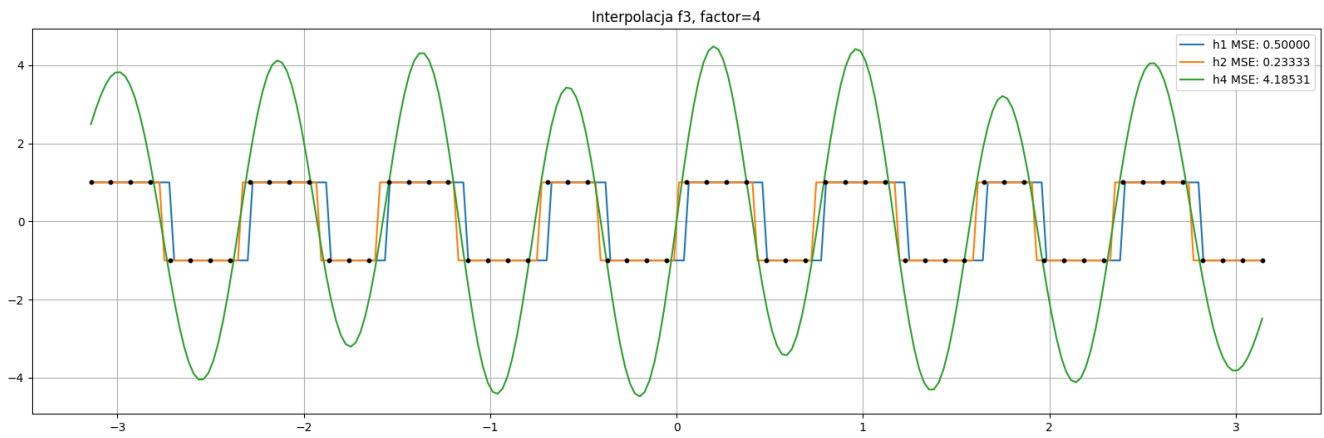
2.1.2 Konwolucja przy czynniku próbkowania x_4



Rysunek 4: Konwolucja funkcji f_1 przy czynniku próbkowania x_4



Rysunek 5: Konwolucja funkcji f_2 przy czynniku próbkowania x_4

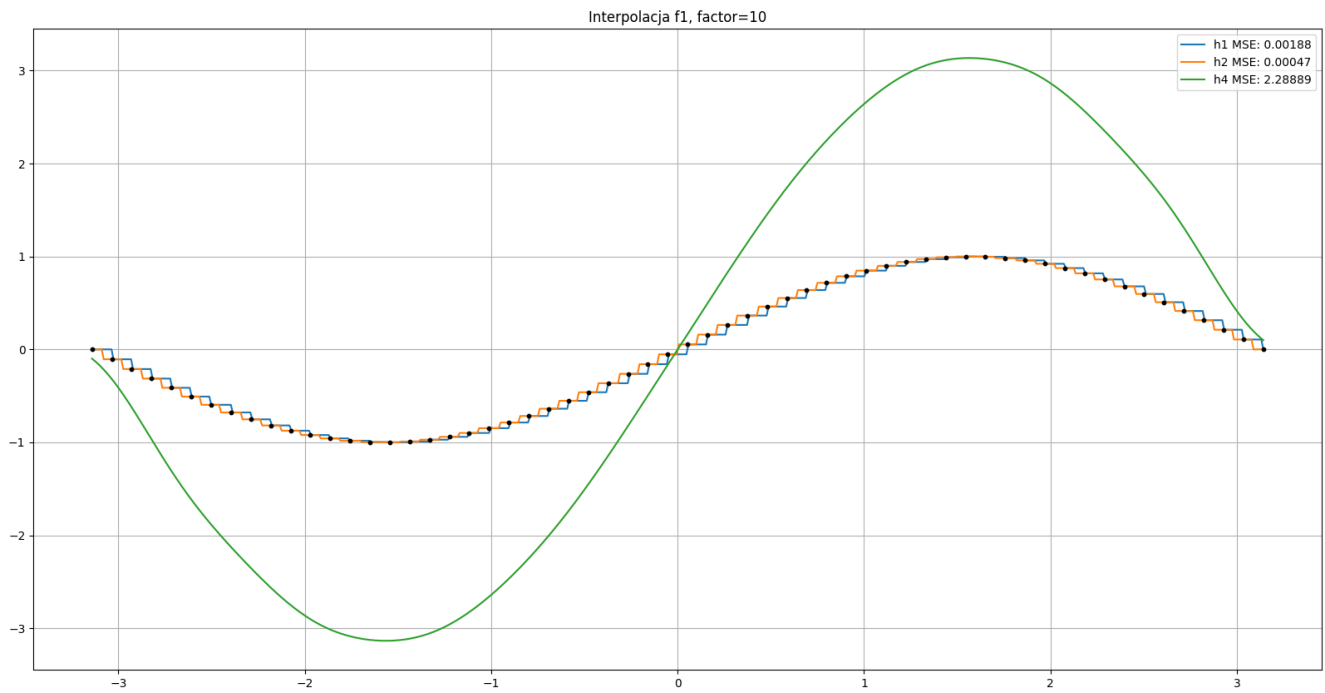


Rysunek 6: Konwolucja funkcji f_3 przy czynniku próbkowania x_4

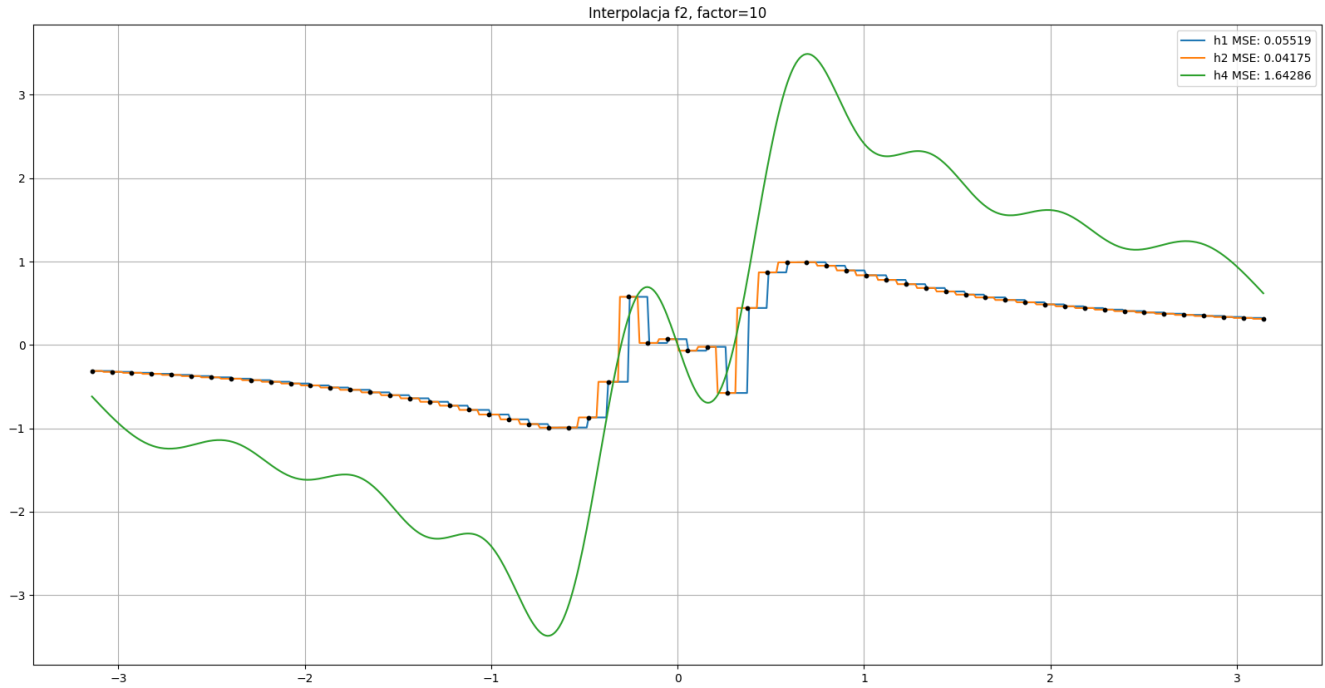
	f1	f2	f3
h1	0.0018570047	0.0487982314	0.5000000000
h2	0.0004708368	0.0365199140	0.2400000000
h4	2.2831783846	1.6328702094	4.1853106801

Tabela 2: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy czynniki próbkowania x_4

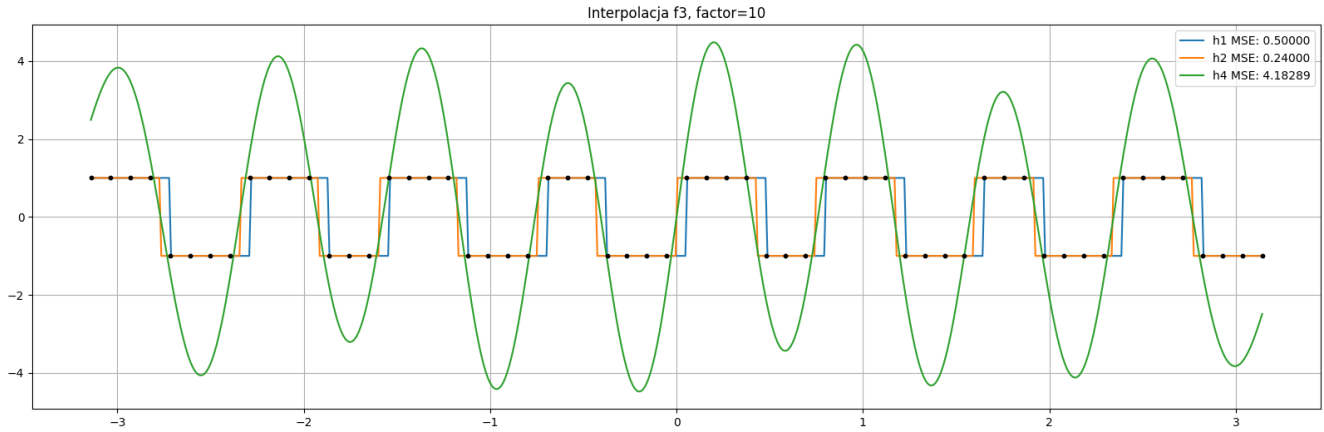
2.1.3 Konwolucja przy czynniku próbkowania $\times 10$



Rysunek 7: Konwolucja funkcji f1 przy czynniku próbkowania $\times 10$



Rysunek 8: Konwolucja funkcji f2 przy czynniku próbkowania $\times 10$



Rysunek 9: Konwolucja funkcji f_3 przy czynniku próbkowania x_{10}

	f_1	f_2	f_3
h1	0.0018764664	0.0551891401	0.5000000000
h2	0.0004715642	0.0417475609	0.2400000000
h4	2.2888872970	1.6428616096	4.1828861038

Tabela 3: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy czynniki próbkowania x_{10}

2.1.4 Wnioski

1. Wpływ jądra konwolucji

- Kernel prostokątny (h_1) daje najmniejsze błędy dla funkcji f_2 i f_3 szczególnie przy wyższych czynnikach próbkowania.
- Kernel trójkątny (h_2) znacząco zmniejsza MSE w porównaniu do jądra prostokątnego.
- Kernel h_4 daje bardzo wysokie MSE dla wszystkich funkcji, co sugeruje, że nie jest odpowiedni w tym zadaniu.

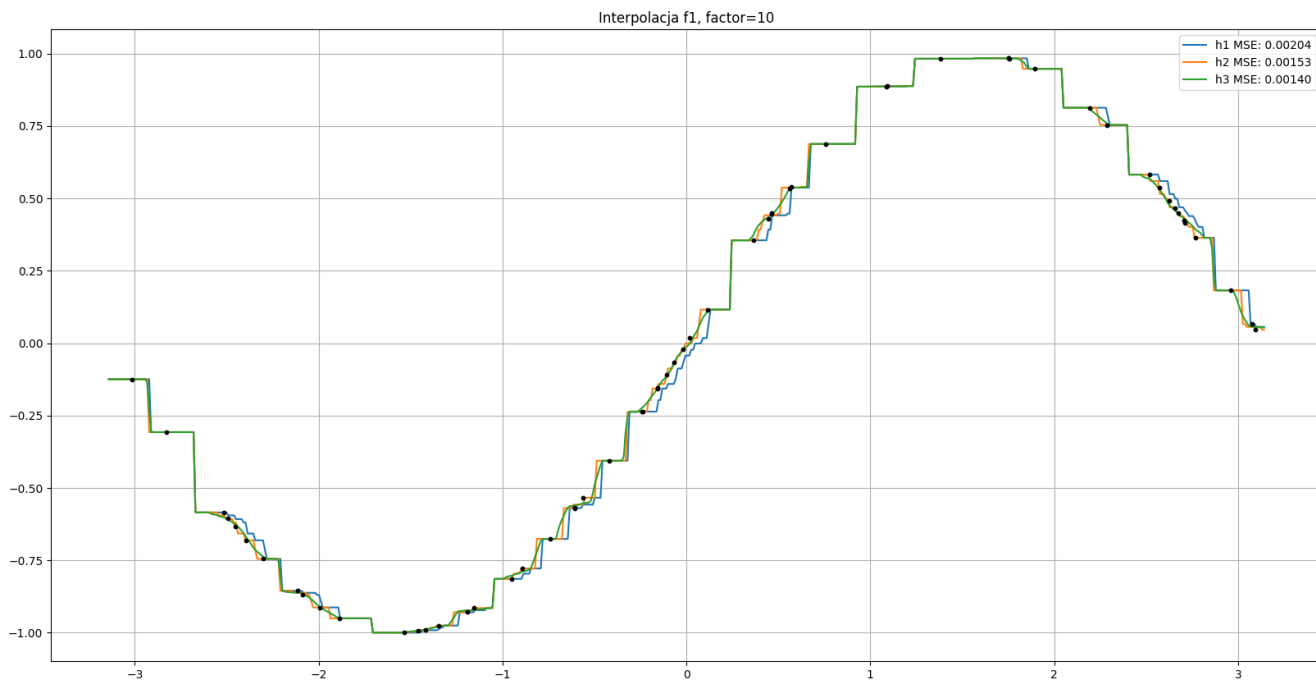
2. Wpływ czynnika próbkowania

- Zwiększanie czynnika próbkowania (x_2 , x_4 , x_{10}) nie zmienia znacząco MSE dla kernelów h_1 i h_2 , co oznacza, że jakość konwolucji zależy głównie od wyboru jądra, a nie liczby punktów w tym zakresie.
- Dla kernelu h_4 MSE rośnie nieznacznie wraz ze wzrostem czynnika próbkowania, potwierdzając jego nieoptymalność.

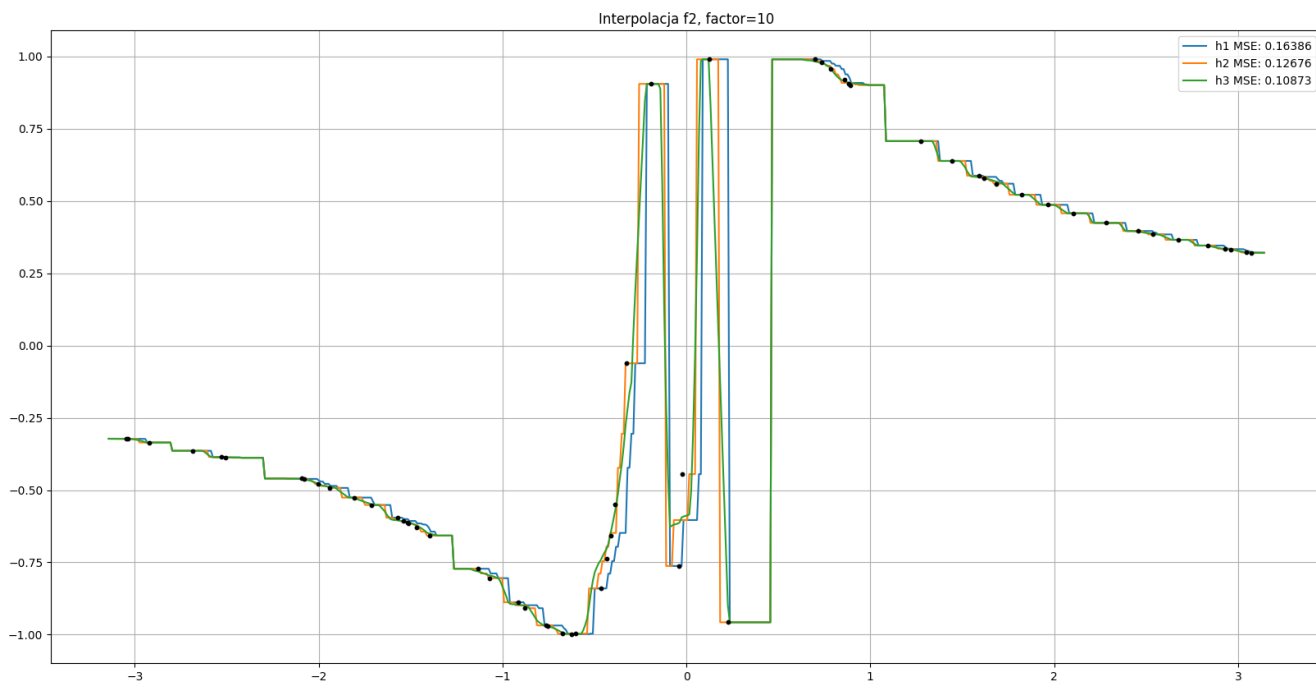
Najlepsze wyniki uzyskano stosując kernel trójkątny (h_2). Wybór odpowiedniego jądra ma większy wpływ na jakość konwolucji niż zwiększanie liczby punktów próbkowania.

2.2 Badanie wpływu rozmieszczenia punktów na jakość interpolacji

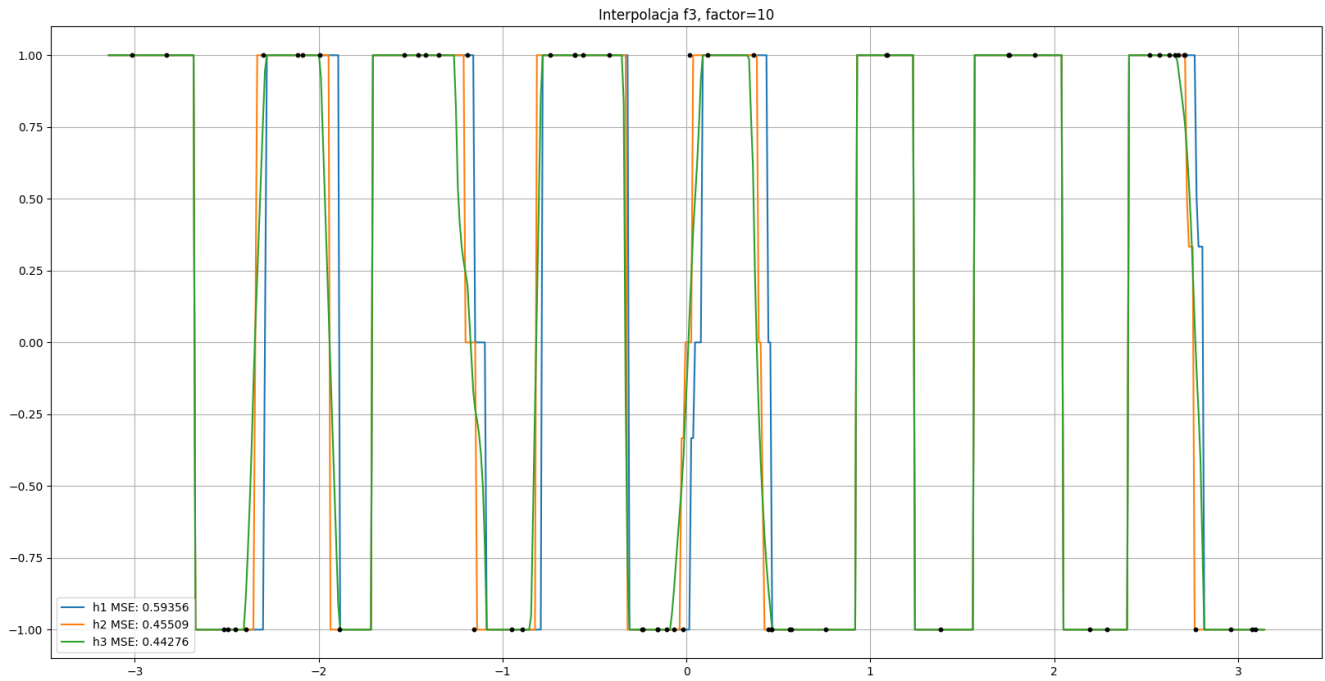
2.2.1 Interpolacja przez konwolucje przy losowych punktach



Rysunek 10: Konwolucja funkcji f1 z losowymi punktami



Rysunek 11: Konwolucja funkcji f2 z losowymi punktami



Rysunek 12: Konwolucja funkcji f_3 z losowymi punktami

	f1	f2	f3
h1	0.0020397498	0.1638629083	0.5935648148
h2	0.0015314780	0.1267589336	0.4550925925
h3	0.0014038553	0.1087258508	0.4427589839

Tabela 4: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy losowych punktach

2.2.2 Wnioski

1. Wpływ jądra konwolucji i czynnika próbkowania:

- Kernel prostokątny (h_1) daje największe błędy i generuje zniekształcenia sygnału.
- Kernel trójkątny (h_2) znacząco poprawia jakość interpolacji, zapewniając gładzsze odwzorowanie funkcji.
- Zwiększanie czynnika próbkowania nie wpływa znacząco na jakość interpolacji dla kernelów h_1 i h_2 .

2. Wpływ rozmieszczenia punktów:

- Interpolacja na losowych punktach powoduje wyższe błędy niż przy równomiernym rozmieszczeniu.
- Kernel h_1 daje największe błędy, natomiast h_2 poprawia jakość.
- Kernel h_3 daje najlepsze wyniki przy losowym rozmieszczeniu punktów.
- Funkcja f_1 jest stosunkowo odporna na losowe rozmieszczenie, natomiast f_2 i f_3 są bardziej wrażliwe.

3 Skalowanie Obrazów



Rysunek 13: Oryginalne zdjęcie czarno białe.

3.1 Zmniejszanie obrazów czarno-białych

3.1.1 Pomniejszanie obrazu przy użyciu jądra uśredniającego i powiększanie przy użyciu w.w jąder

Jądro uśredniające:

$$K_m = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$



Rysunek 14: Zdjęcie pomniejszone $\times 0.5$ z użyciem jądra uśredniającego



(a) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_1



(b) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_2



(c) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_3



(d) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_4

Rysunek 15: Porównanie powiększeń $\times 2$ z użyciem różnych jąder.

	h1	h2	h3	h4
MSE	668.6283517	487.8625973	506.3543381	583.7250058

Tabela 5: Wyniki MSE dla różnych jąder

3.1.2 Powiększanie obrazów przy użyciu *max pooling* i powiększanie przy użyciu *nearest neighbor*

Jądro *nearest neighbor*:

$$K_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Jądro *max pooling*:

$$K_m = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$



Rysunek 16: Zdjęcie pomniejszone o x0.5 z użyciem jądra *max pooling*



Rysunek 17: Zdjęcie pomniejszone powiększone o $\times 2$ z użyciem jądra *nearest neighbor*

Wynik MSE: 30.97465891

3.1.3 Wnioski

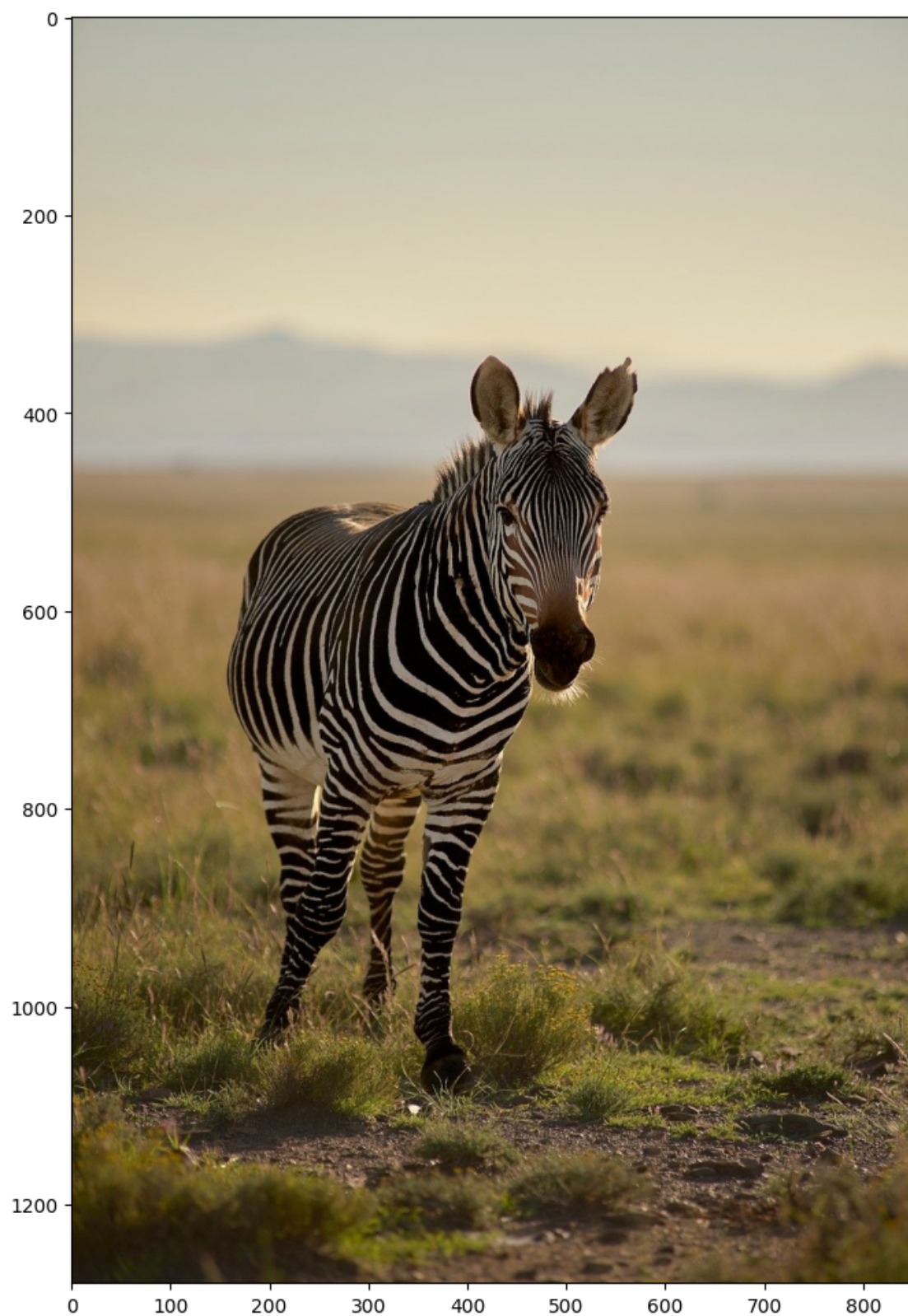
Z analizy wyników wynika, że zastosowania jądra uśredniającego w celu pomniejszania obrazu pozwala zachować detale i ogólny wygląd obrazu choć widać pewne rozmycie. Subiektywne nasostrzejsze wyniki uzyskano przy użyciu jądra h_2 i h_1 . Jądra h_3 i szczególnie h_4 generują największe rozmycie.

Obiektywnie, na podstawie wartości kryterium MSE żadne z jąder nie nadaje się do powiększania obrazów.

Dodatkowo, zastosowanie *max pooling* przy pomniejszaniu i *nearest neighbor* przy powiększaniu daje lepsze wyniki wizualne przez co obrazy są ostrzejsze, kształty bardziej wyraźne, a detale lepiej zachowane. Wartość MSE wskazuje, że ta metoda generuje mniejsze odchylenia od oryginału niż powiększanie przy użyciu kerneli h_1 – h_4 , co potwierdza jej większą skuteczność w zachowaniu jakości obrazu.

3.2 Skalowanie obrazów kolorowych

3.2.1 Porównanie skalowania sekwencyjnego



Rysunek 18: Oryginalne zdjęcie kolorowe

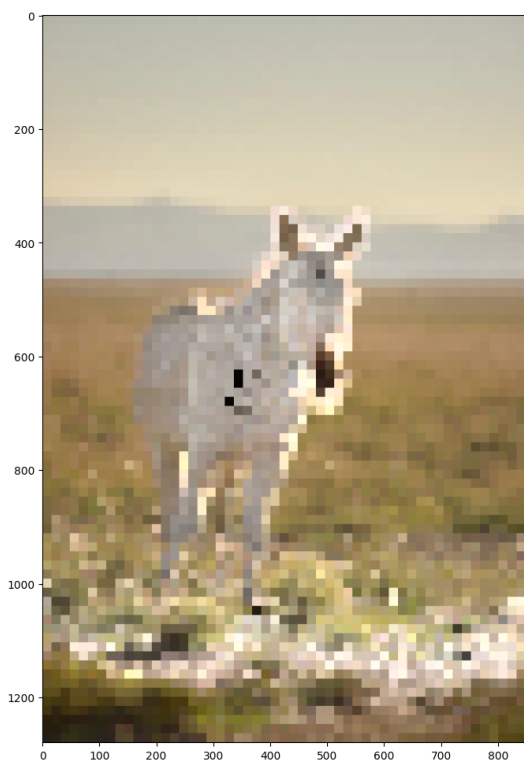


(a) Sekwencyjne powiększanie i pomniejszanie obrazu (2 razy po $\times 0.5$ i $\times 2$)

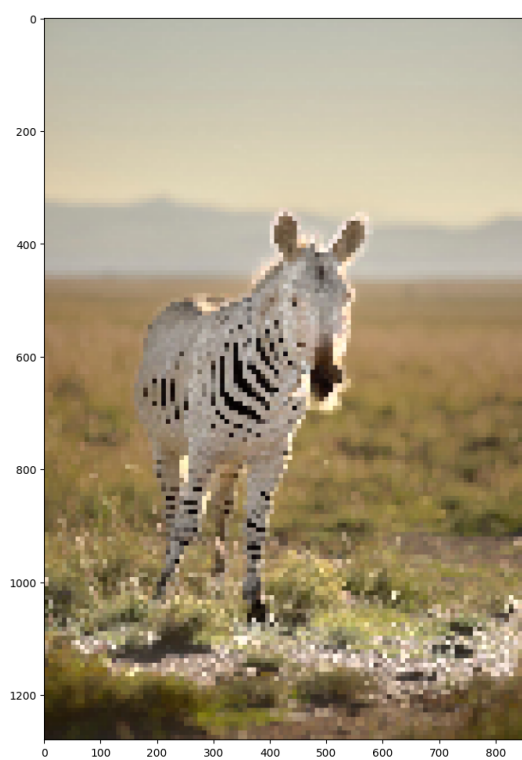


(b) Jednoczesne powiększanie i pomniejszanie obrazu (pomniejszenie o $\times 0.25$ i powiększenie o $\times 4$)

Rysunek 19: Porównanie sekwencyjnego i jednoczesnego skalowania obrazów



(a) Sekwencyjne powiększanie i pomniejszanie obrazu (4 razy po $\times 0.5$ i $\times 2$)



(b) Jednoczesne powiększanie i pomniejszanie obrazu (pomniejszenie o $\times 0.125$ i powiększenie o $\times 8$)

Rysunek 20: Porównanie sekwencyjnego i jednoczesnego skalowania obrazów

	Sekwencyjne	Jednoczesne
2 razy	0.01218495	0.012184953
4 razy	0.04522232	0.026263982

3.2.2 Wnioski

Analizując obrazu po skalowaniu, widać, że sekwencyjne powiększanie i pomniejszanie prowadzi do większego rozmycia i utraty szczegółów, szczególnie przy większej ilości powtórzeń. Jednoczesne skalowanie, czyli bezpośrednia zmiana rozmiaru zachowuje lepszą ostrość i detale.

Analiza wartości MSE pokazuje, że różnice między metodami są minimalne. Przy czterokrotnym skalowaniu wyniki MSE są znacznie wyższe niż dla metody jednoczesnej co potwierdza większe odchylenie obrazu od oryginalnego.